

논문의 영상 역문제를 실제 픽셀로 계산합니다

Beck-Teboulle (2009) Figure 5의 ISTA/FISTA 부분 · 잡음 없는 64×64 실험



무엇을 다시 계산했나

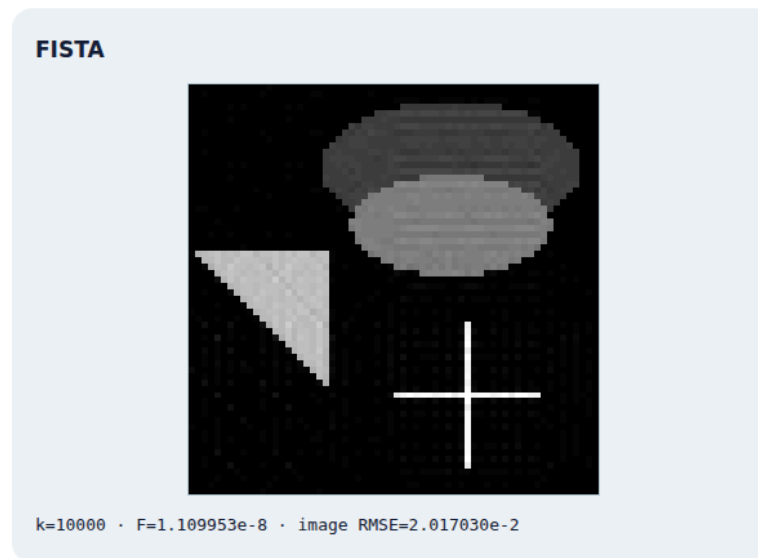
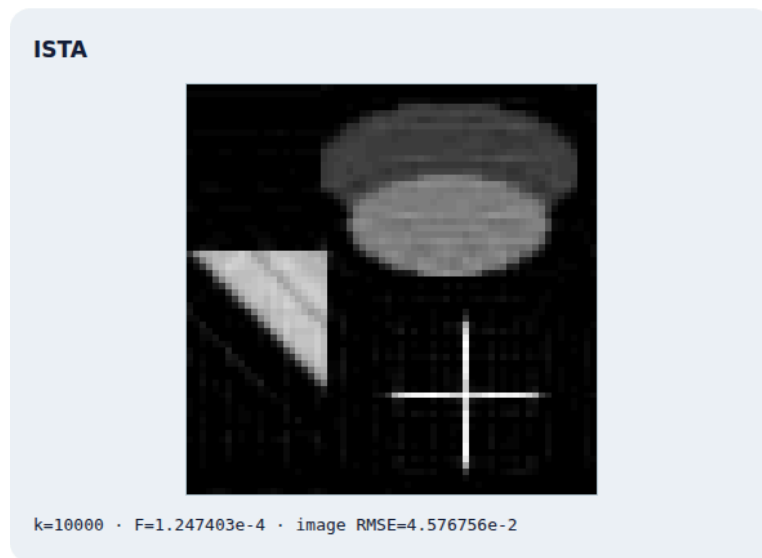
공개 합성 영상에 9×9 Gaussian 흐림($\sigma=4$)을 적용하고, 흐려진 영상에서 복원을 시작합니다. 잡음은 없고 $\lambda=0$ 이며, 양 방법을 10,000회 실행합니다. 전체 목적함수 관측값과 지정한 8개 시점의 실제 영상을 보존했습니다.

입력을 감사할 수 있는 이유

Hansen의 Regularization Tools 4.1 (2008) 공개 배포본에서 영상 생성 부분을 허가 문구와 함께 이식했습니다. 정확한 영상·흐림 행렬·경계 규칙·해시를 기록합니다. 논문은 도구 버전 해시를 명시하지 않아 그 차이를 설명합니다.

위 이미지는 재계산한 HTML의 실제 캡처입니다. 원 논문 그림을 복사하지 않았습니다. 모든 영상은 동일한 [0,1] 회색조이며, 화면 표시만 클리핑합니다. 수치 계산에는 클리핑을 적용하지 않습니다.

관측값을 잘 맞추는 것과 원본 복원은 다릅니다

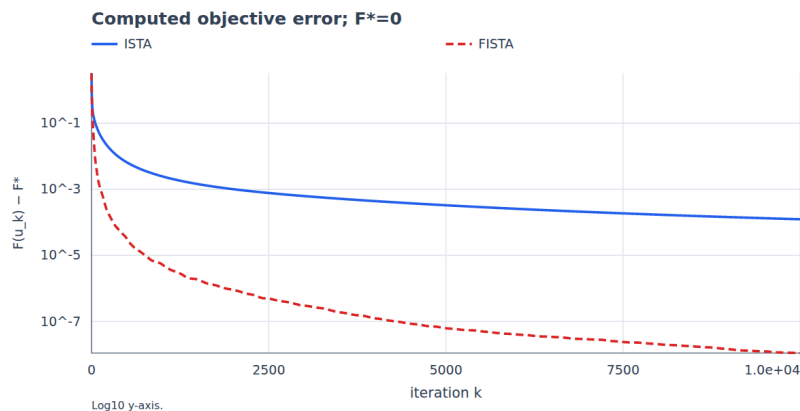


같은 10,000회 갱신 결과. $F = \|Ru - b\|^2$ 는 흐린 관측과의 차이입니다. RMSE는 깨끗한 원본과의 픽셀 차이입니다. 흐린 연산이 일부 영상 차이를 약하게 관측하므로, 작은 F만으로 정확한 영상 복원을 주장할 수 없습니다.

방법	목적함수 F	영상 RMSE
ISTA	1.247403e-04	4.576756e-02
FISTA	1.109953e-08	2.017030e-02

이 공개 합성 문제에서 얻은 관측입니다. 다른 영상·잡음·정규화 조건에서의 순위를 뜻하지 않습니다. HTML에서 같은 저장 시점으로 두 복원을 함께 바꿀 수 있습니다.

전체 곡선, 원문과의 차이, 독립 검증



깨끗한 영상이 $Ru=b$ 를 만족하므로 최적 목적함수 값은 0입니다. 최적 영상이 모두 0이라는 뜻은 아닙니다. 그림은 두 방법의 모든 10,001개 관측값을 포함합니다.

원문 본문은 10,000회 후 ISTA 약 10^{-3} , FISTA 약 10^{-7} 수준을 설명합니다. 이번 결과와 정확히 같다고 주장하지 않으며, 이 근삿값에 맞추려고 입력이나 매개변수를 조정하지 않았습니다.

구현 범위

$\lambda=0$ 에서는 직교 Haar 좌표와 영상 좌표의 갱신이 대응합니다. 코드는 영상 좌표에서 동일한 고정-L 갱신을 실행하며, 이를 별도 Haar 행렬 테스트로 확인했습니다. MTWIST와 양의 λ -잡음 실험은 이번 재현 범위 밖입니다.

검증: 670개 전체 테스트, Ruff, 고정 검사, 오류 주입 4종과 빌드 통과. 입력 인덱스·독립 흐름 stencil·수반·기울기·첫 갱신·해시·PNG를 확인했습니다. 데스크톱/모바일에서 모든 표시 픽셀과 전체 곡선을 수치 기록에 대조했고, 키보드·JSON·JavaScript 미사용 화면도 검사했습니다.

PR: #62 · #60 위의 미병합 변경

CI: 8개 작업 성공; wheel-sdist 설치 확인

정확한 커밋의 CI 실행 결과

head: aa7707b4a1545282b9ed4a2d79b730d0a2dea9c4

출처: Beck-Teboulle § 5.2 / Figure 5. 영상 생성 입력: Hansen Regularization Tools 4.1. 재현 계약과 재배포 허가 문구: docs/FISTA_DEBLURRING.md 및 docs/licenses/REGUTOOLS.txt.

실행: `python -m chainbench reproduce fista-deblurring --lang ko --output deblur.html`
NumPy만 사용합니다. 영상 포함 탐색 ZIP에는 HTML 15개와 manifest가 들어 있습니다. 압축을 풀고 ChainBench_Tour/index.html을 여세요.